



REPCE : Prothèse d'épaule

État de l'art relatif aux essais biomécaniques et aux modélisations par éléments finis des composants glénoïdiens de prothèse d'épaule

1 octobre 2025

Sommaire

- **Intro**
- **Etat de l'Art : essais biomécaniques**
- **Etat de l'Art : modélisations MEF**
- **Propositions de conception & justification**
- **Conclusion & perspectives**

Etat de l'Art : ESSAIS

Articles :

- **Mechanical testing of shoulder prostheses and recommendations for glenoid design**
- **Liftoff resistance of augmented glenoid components during cyclic fatigue loading in the posterior-superior direction**
- **Failure mechanism of the all-polyethylene glenoid implant**
- **In vitro biomechanical analysis of glenoids before and after implantation of prosthetic components**

Influence de l'effet "rocking-horse" sur différentes géométries d'implants

Mechanical testing of shoulder prostheses and recommendations for glenoid design, 2000

Carolyn Anglin, PhD, Urs P. Wyss, PhD, and David R. Pichora, MD, Winterthur, Switzerland, and Kingston, Ontario, Canada

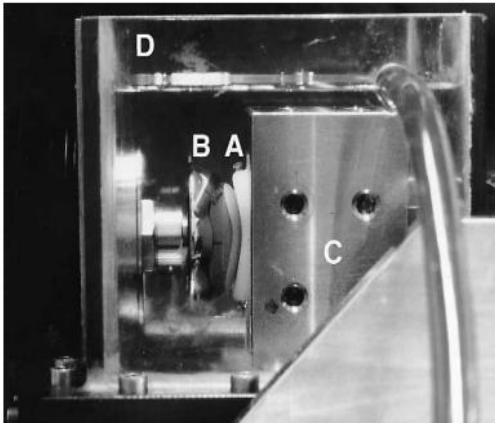


Figure 2 Close-up of the rocking test apparatus. A, Glenoid component; B, humeral head; C, glenoid holder; D, circulating water bath heated to 37°C.

Anglin (2000)

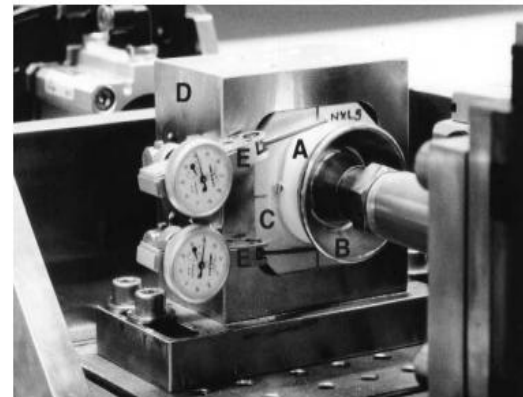


Figure 3 Close-up of the displacement test apparatus. A, Glenoid component; B, humeral head; C, polyurethane bone substitute; D, glenoid holder; E, dial gauges resting on screws threaded into the glenoid.

Anglin (2000)

Essai biaxial :

Charge de compression horizontale : **750N**

Translation verticale cyclique : (Instron 1000N)
100 000 cycles à **2Hz**

-> correspond à activité quotidienne sur 10 ans

Amplitude **90% de distance** de subluxation

Température : 37°C

Support :

Substitut osseux en mousse polyuréthane (FR6720) et ciment standard

Mesure :

2 Palpeurs mécaniques placés sur les bords de l'implant
Simulation du rocking-horse

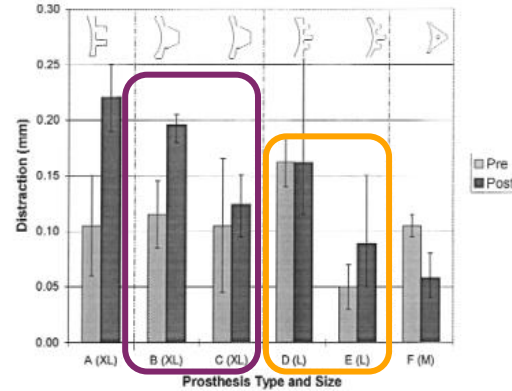


Figure 4 Distraction (tensile) displacement of the glenoid edges before and after 100,000 superior-inferior cycles, maximum/mean/minimum. Loosening performance was judged by the distraction after rocking. See Table I for a description of the prosthesis types including prosthesis sizes, translations, and moments. Comparable pairs were B and C (more versus less constrained and conforming) and D and E (flat versus curved-backed). Other pairs cannot be compared due to differences in size. The distractions of smooth-backed prostheses, debonding from the cement on the first cycle, were an order of magnitude greater.

Anglin (2000)

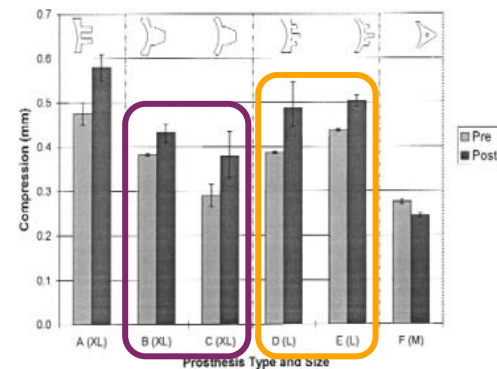


Figure 5 Compression displacement of the glenoid edges before and after 100,000 superior-inferior cycles, maximum/mean/minimum. See Table I for a description of the prosthesis types.

Anglin (2000)

Table I Glenoid prosthesis details

Characteristic	A	B	C	D	E	F
Size	XL	XL	XL	L	L	1-size (M)
Vertical translation ($\pm$ mm)	9.98	1.77	5.25	3.84	3.84	1.23
Resultant load (N, mean $\pm$ SD)	787 $\pm$ 8	943 $\pm$ 6	821 $\pm$ 4	869 $\pm$ 16	875 $\pm$ 4	878 $\pm$ 4
Average moment (nm)	18.4	18.6	16.1	17.3	17.4	14.3
Conformity (humeral/glenoid radius)	0.46	0.98	0.73	0.88	0.88	1.00
Enclosed angle ($^{\circ}$) (constraint)	Sup:25, Inf:18	Sup:45, Inf:45	Sup:33, Inf:33	Sup:40, Inf:40	Sup:43, Inf:43	Sup:40, Inf:40
Backing shape	Flat	Curved	Curved	Flat	Curved	Curved
Fixation method	2 Pegs	Keel	Keel	4 Pegs	4 Pegs	Keel
Quantity tested	2	3	3	3	3	2

Anglin (2000)

Forme du backing :

Dos courbé moindre distraction.

Dos plat provoque concentration de contrainte au coin et coupe la mousse -> perte de substrat

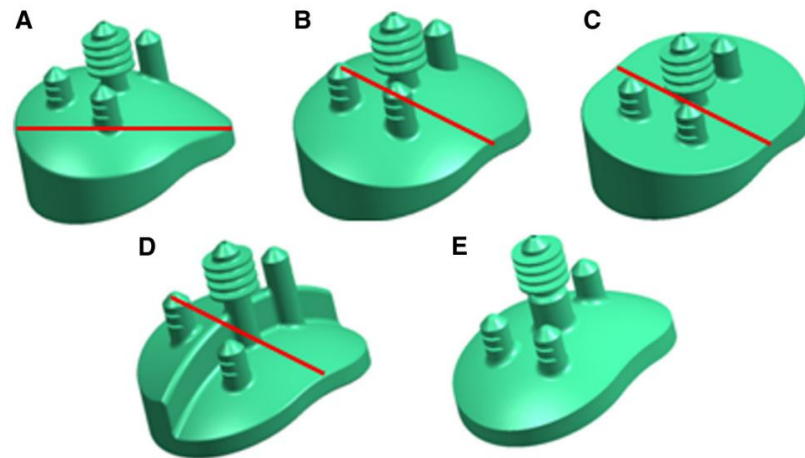
Degré de contrainte :

Implants très contraignants génèrent plus de charges aux bords et plus de distraction.

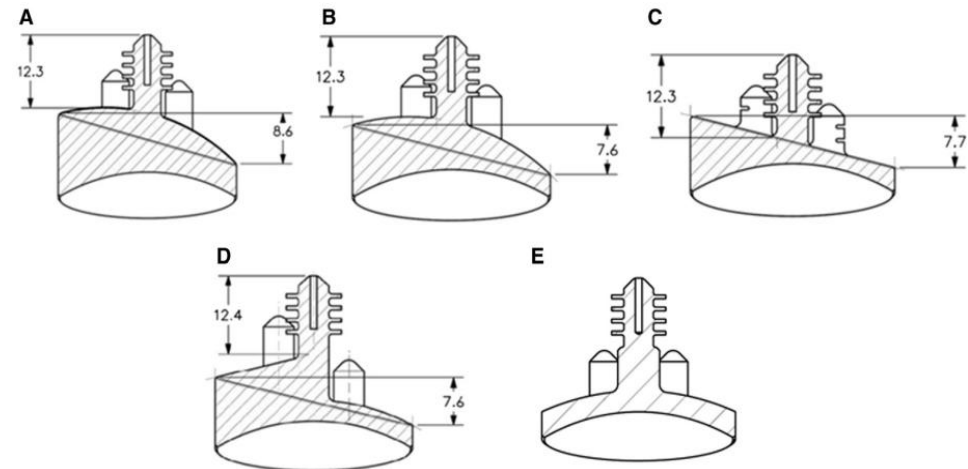
Essais sur des Prothèses Glénoïdiennes Augmentées

Liftoff resistance of augmented glenoid components during cyclic fatigue loading in the posterior-superior direction

Joseph P. Iannotti, Kyle E. Lappin, Conrad L. Klotz, Erik W. Reber, Steve W. Swopeb



A : sphérique asymétrique ; B : sphérique symétrique ; C : plate inclinée ; D : "stepped" ; E : standard (Iannotti,2013)



Coupes des différentes prothèses (Iannotti,2013)

Tests



Décollement antérieur provoqué par le chargement (Iannotti,2013)



MTS 858 Bionix test system

Conditions des tests :

- **Chargement de 77 kg (170 lbs) orienté dans la direction postéro-supérieure (avec un MTS 858 Bionix test system)**
- **Translation de la tête humérale de 4mm (90% de subluxation)**
- **100 000 cycles à 1 Hz**
- **Mesure du décollement par laser (MTS LX 500 Laser Extensomètre)**
- **Fixation : Blocs Sawbones (substitut osseux en polyuréthane) adaptés à chaque prothèse**
- **Deux cas :**
 - Plot central cimenté
 - Plot central non cimenté

Résultats

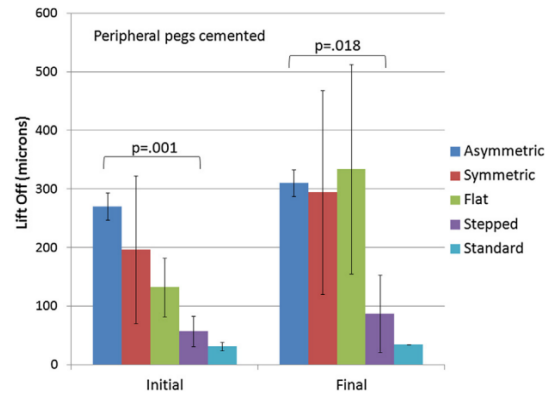


Figure 4 Results of peripheral peg-cemented condition.

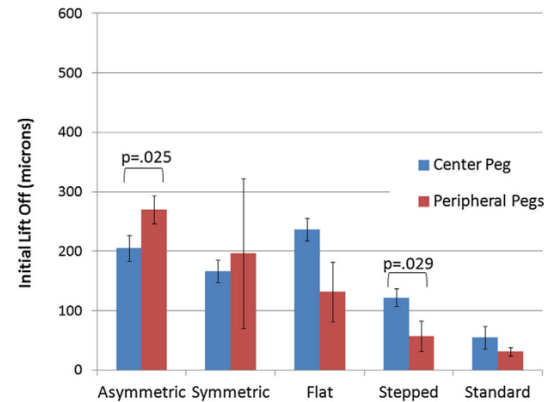


Figure 6 Initial liftoff comparison within same design.

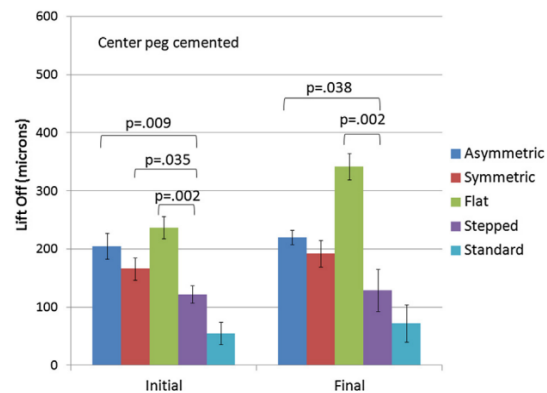


Figure 5 Results of center peg-cemented condition.

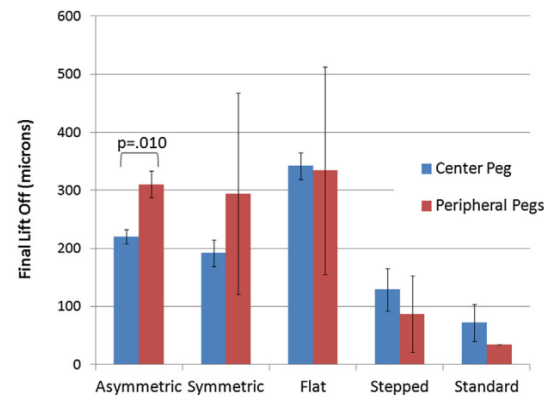


Figure 7 Final liftoff comparison within same design.

La prothèse stepped est la seule avec une performance comparable à celle de la prothèse standard.

C'est donc une solution prometteuse pour résoudre les problèmes de pertes osseuses.

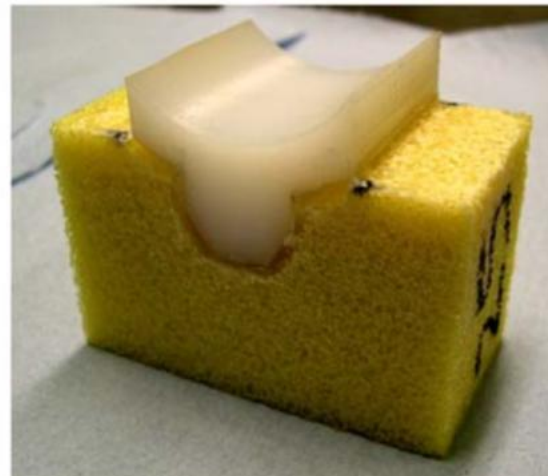
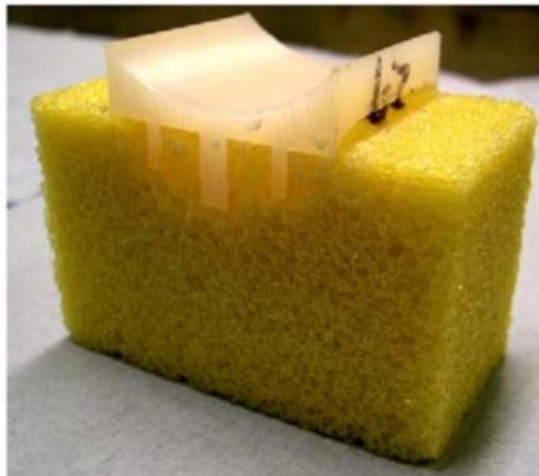
Attention :

substitut "parfait", non représentatif de la réalité

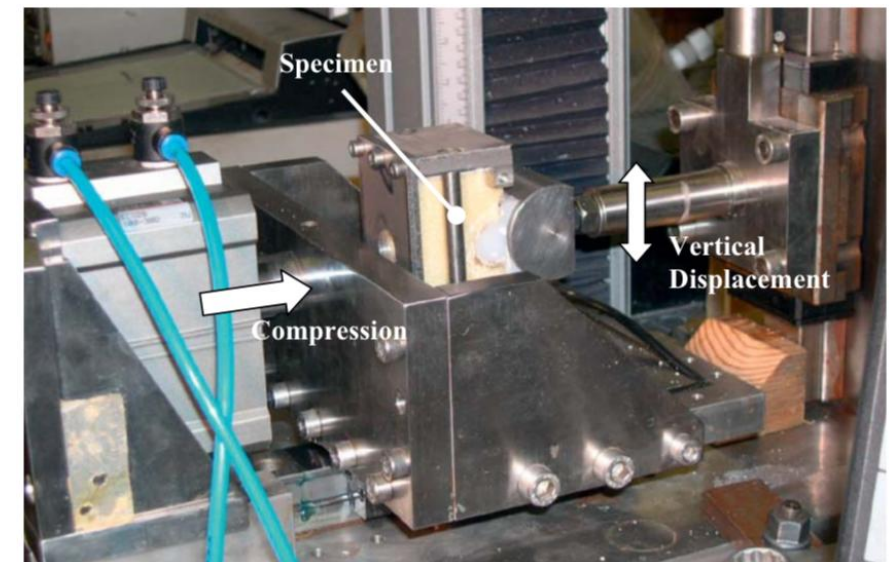
Mécanisme de défaillance de l'implant glénoïdien en polyéthylène

Junaid Saraha, Gupta Sanjaya, Sanghavi Sanjaya, Anglin Carolyn, Roger Emery, Amis Andrew, Hansen Ulrich

Montage & protocole

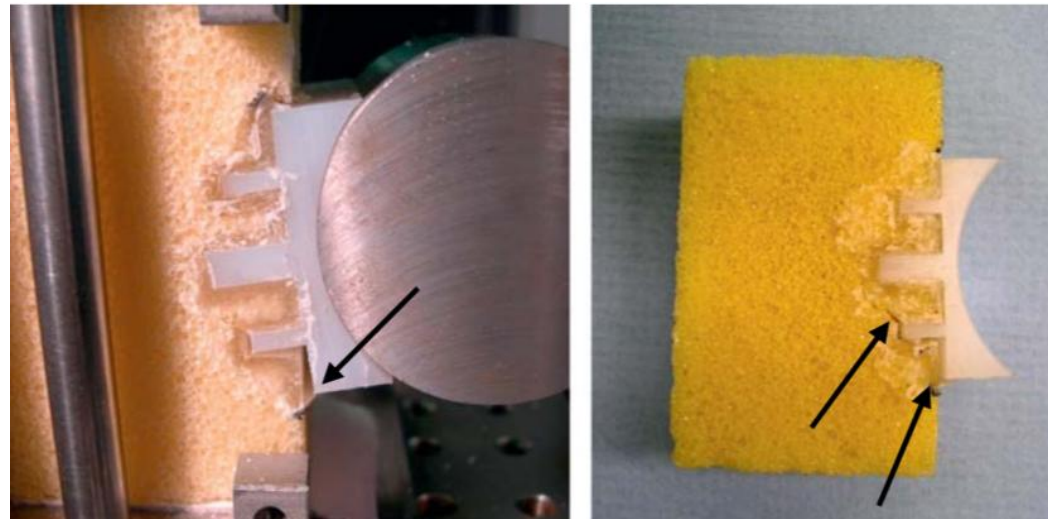


(Junaid ,2010)

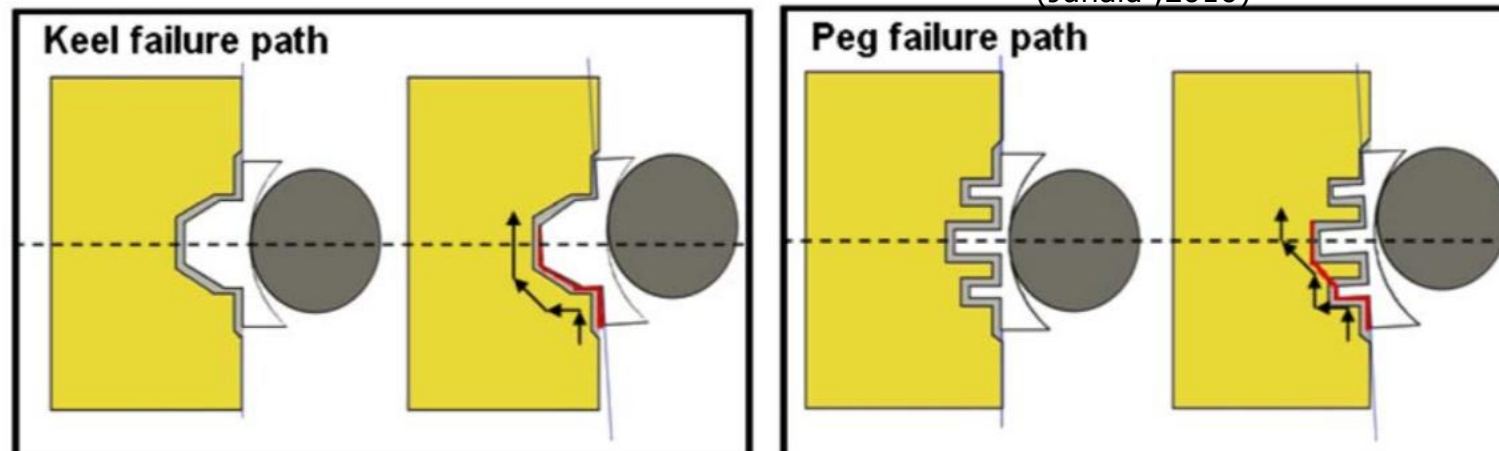


(Junaid ,2010)

Résultats clés & implications



(Junaid ,2010)



(Junaid ,2010)

Essais Maurels (2005) – *N. Maurel et al. / Journal of Biomechanics 38 (2005) 1865–1872*

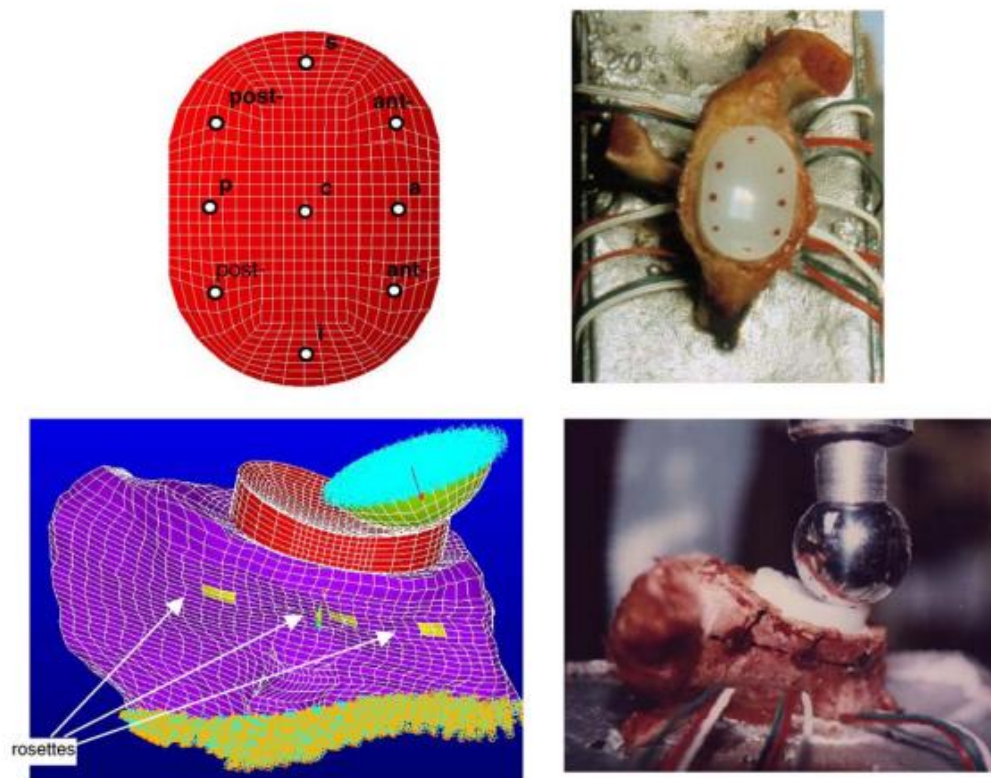


Fig. 1. Boundary conditions (right: experiments; left: model) and position of rosettes. In the lower part, illustration of the application of the inferior loading point and of the position of rosettes R4,R5,R6.

Le descellement des glénoïdes anatomiques est lié à des charges excentrées : **traction** au bord **inférieur**, **compression** au bord **supérieur**.

“We used the ANSYS software (Release 6) for calculation ...” (Section 2.6 Calculation).

- Éléments cortex : “shell elements (shell 63 in ANSYS nomenclature) or hexaedric elements (solid 45 in ANSYS nomenclature)” (Section 2.2 Meshing).
- Contacts : “surface contact elements ... with a null friction coefficient” entre os–dos de l’implant et bille–implant (Sections 2.2 & 2.4).
- Convergence : critère 0,05 mm en déplacement et 1 N en effort (Section 2.6).

Bleu = in vitro (9 charges et 6 rosettes)
violet = modèle EF

Conclusion :

Accord global sur le signe et l'ordre de
grandeur des contraintes.
Écart typique $< \sim 150 \mu\epsilon$; modèle un peu
trop raide, surtout en inférieur.

Table 1
Material properties of initial model

Material	Young's modulus (MPa)	Shear modulus (MPa)	Poisson's coefficient	Thickness (mm)	Number of elements
Spongy bone	$E_x = 194.4$ $E_y = 342.1$ $E_z = 212.8$	100	0.263		18187
Cortical bone	16000		0.3	0.6	2122
Cement	2000		0.23		2127
Implant	700		0.34		5232
Metal ball	210000		0.3		2188



Fig. 3. Principal strains (μdef) for the 6 rosettes and for the 9 loads.

- Maurel et al., *Journal of Biomechanics*, **2002** — mesures in vitro : **6 rosettes** (déformations) + **4 points** (déplacements) sous **9 charges à 500 N**.
- Maurel et al., *Journal of Biomechanics*, **2005** — modèle EF **ANSYS** (Release 6), **validation multiparamétrique** (écarts souvent $< 150 \mu\epsilon$, modèle **trop raide en inférieur**).

Pistes pour des Designs

Anglin	Préférer un design dos courbé, non contraint, surface rugueuse.
Lannotti	Le design stepped est le plus prometteur pour compenser la perte osseuse postérieure et corriger la rétroversion.
Junaïd	Renforcer l'interface polyéthylène-ciment (rugosité, préparation de surface) et réduire les contraintes inférieures par le design.
Maurel	Mise au point et confirmation d'un modèle cao réaliste du composant glénoïdien.

Etat de l'Art : MEF

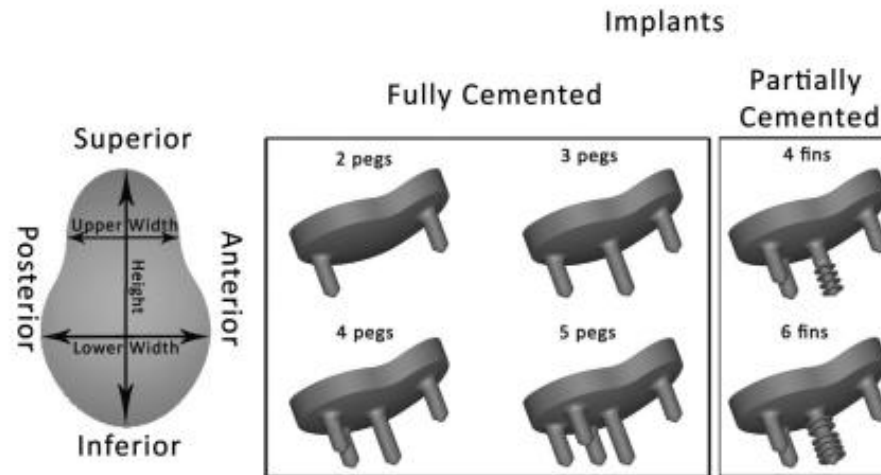
Articles :

- **Analysis on stress and micromotion on various peg fixation at glenoid implant**
- **Number of pegs influence focal stress distributions and micromotion in glenoid implants: a finite element study**
- **Parametric Analysis of Glenoid Implant Design and Fixation Type**
- **A 3D finite element model of an implanted scapula: importance of a multiparametric validation using experimental data**
- **Mechanical behavior of hybrid glenoid components compared to all-PE components: a finite element analysis**

MEF : Etude des différents ancrages de plots au niveau de l'implant glénoïdien

Article : Analysis on stress and micromotion on various peg fixation at glenoid implant, 2016

Abdul Hadi Abdul Wahab, Mohammed Rafiq Abdul Kadir, Tunku Kamarul, Muhamad Noor Harun & Ardiyansyah Syahrom



1 (a) Measurement for implant; (b) four fully cemented and two partially cemented implant designs

Wahab (2016)

BUT :

Analyser l'impact du nombre et du type de plots (pegs) ainsi que de la technique de scellement ("fully" vs "partially cemented") sur les contraintes (dans l'implant et le ciment) et sur les micromouvements aux interfaces.

Géométrie & Propriétés

Scapula reconstruite à partir d'un **scanner** (Mimics), implants créés en **CAO** (SolidWorks).

6 designs testés : 2 à 5 plots cimentés + 2 designs partiellement cimentés (peg central non-cimenté avec 4 ou 6 ailettes).

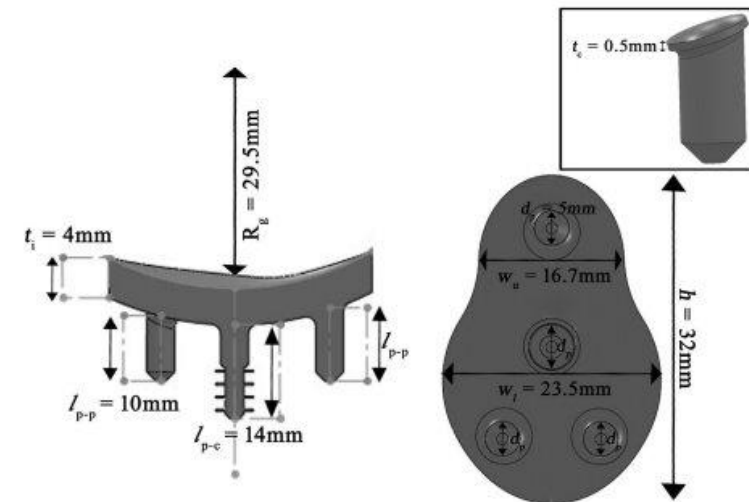
Ciment : PMMA épaisseur constante 0,5 mm.

Matériaux : Os cortical, implant en polyéthylène (UHMWPE), ciment (PMMA) modélisés isotropes ; os spongieux modélisé orthotrope.

Table 1 Material properties of all components

Material	Mechanical properties		
	Young's modulus	Poisson's ratio	Shear modulus
Cortical bone ^{17,18}	$E = 16,000 \text{ MPa}$	$\nu = 0.3$	—
Cancellous bone ^{18,19}	$E_{11} = 342.10 \text{ MPa}$, $E_{22} = 212.77 \text{ MPa}$, $E_{33} = 194.44 \text{ MPa}$	$\nu_{12} = 0.26$ $\nu_{13} = 0.26$ $\nu_{23} = 0.26$	$G_{12} = 100 \text{ MPa}$ $G_{13} = 100 \text{ MPa}$ $G_{23} = 100 \text{ MPa}$
UHMWPE implant ^{17,18}	$E = 964 \text{ MPa}$	$\nu = 0.34$	—
PMMA cement ^{17,18}	$E = 2000 \text{ MPa}$	$\nu = 0.23$	—

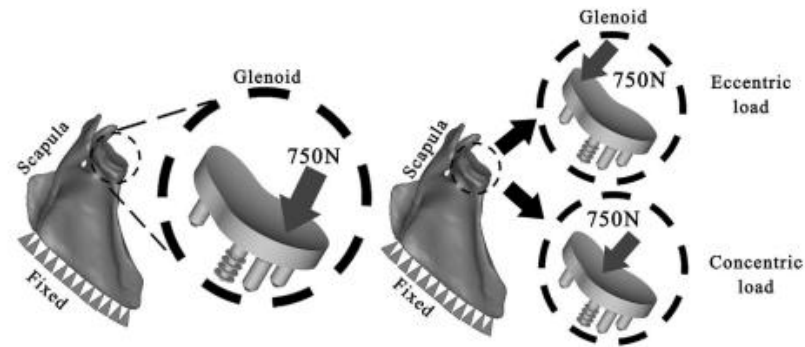
Wahab (2016)



2 Schematic of glenoid implant and cement (in box)

Wahab (2016)

Chargements et conditions aux limites



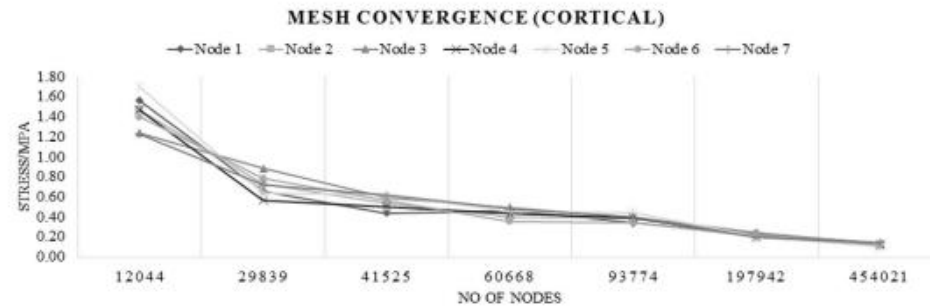
3 Boundary conditions. The scapula was fixed at the medial and 750 N was loaded at the implant. (a) load at the inferior position; (b) load at the centre and anterior position

Wahab (2016)

Charge principale 750 N appliquée en position inférieure de la glène pour simuler l'élévation complète du bras ($\approx 180^\circ$).

Conditions aux limites : scapula fixée au bord médial ; contacts frictionnels ($\mu = 0.3$) aux interfaces critiques.

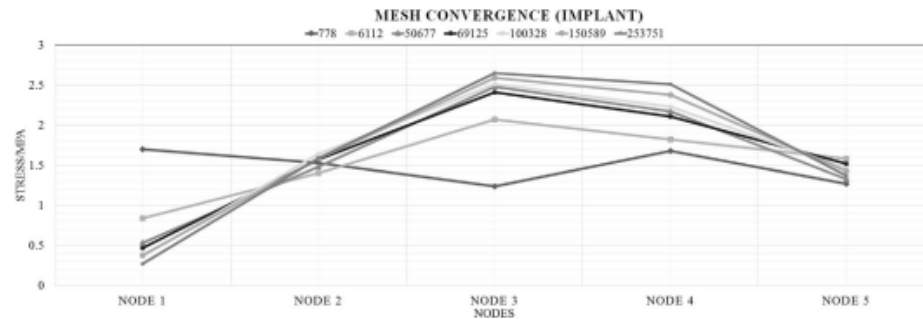
MEF et convergences



4 Graph of convergence study for cortical bone.

Wahab (2016)

Scapula : maillage de 2 mm
(Os cortical & Os spongieux)



5 Graph of convergence study of glenoid implant

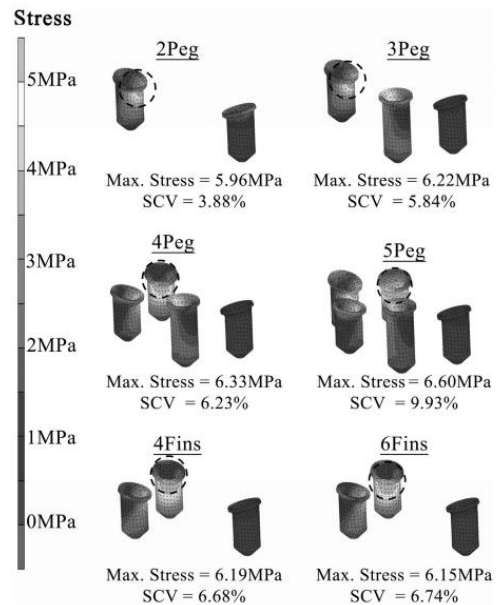
Wahab (2016)

Implant et ciment : maillage respectivement
de 1 mm et 0,5 mm

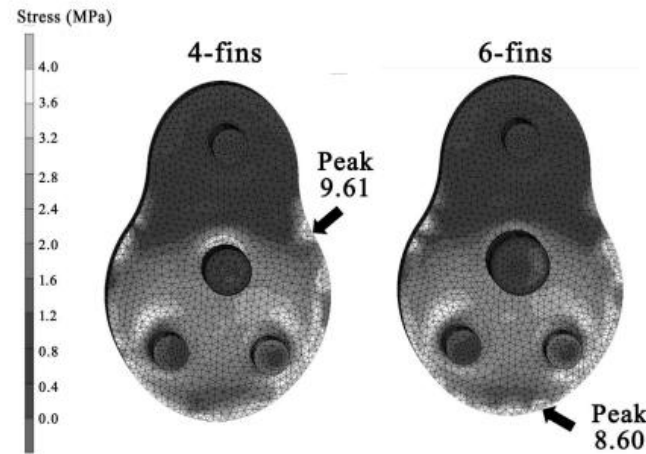
Éléments : tétraédriques à 4 nœuds
pour tous les composants

"The graph converges when the number of elements were 197942 and 50677 for cortical bone and implant, respectively" (page 28) Wahab (2016)

Contraintes et micro-mouvements

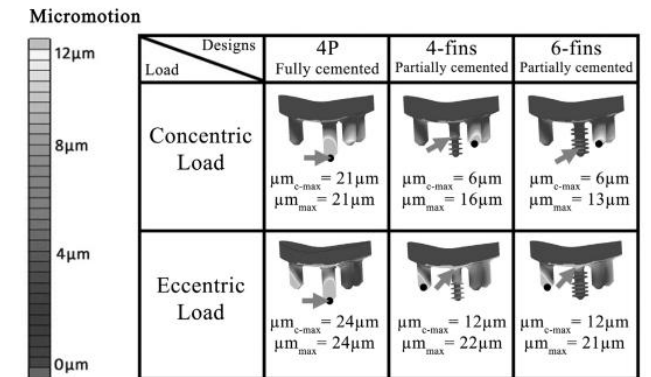


6 Maximum stress at cement for fully cemented and partially cemented during inferior load
Wahab (2016)



7 Stress distribution at the implant
Wahab (2016)

"The highest stress was obtained in an implant with two-pegs, 11.11 MPa, followed by three-, four- and five-pegs with 8.98 MPa, 8.73 MPa and 6.14 MPa, respectively." (page 29) Wahab (2016)



8 Maximum micromotion at central pegs (arrow) and at bone interfaces (node) for fully cemented implant (4P) and partially cemented implants (four-fins and six-fins)
Wahab (2016)

Plus de **plots** : ↓ contraintes dans implant, mais ↑ contraintes dans ciment locales et globales (Stress Critical Volume > 5 MPa, résistance en fatigue du ciment PMMA)

Designs **partiellement cimentés** : ↓ micromotion, **"bone ingrowth"** (ostéo-intégration)

Importance des designs à 4 et 6 ailettes partiellement cimentées pour la **"micromotion"**

Le nombres de plots influence la distribution des contraintes locales et la micromotion dans les implants glénoïdiens : MEF

Abdul Hadi Abdul Wahab, Muhammad Noor Harun, Mohammed Rafiq Abdul Kadir, Tunku Kamarul, Ardiyansyah Syahrom2

Montage & protocole

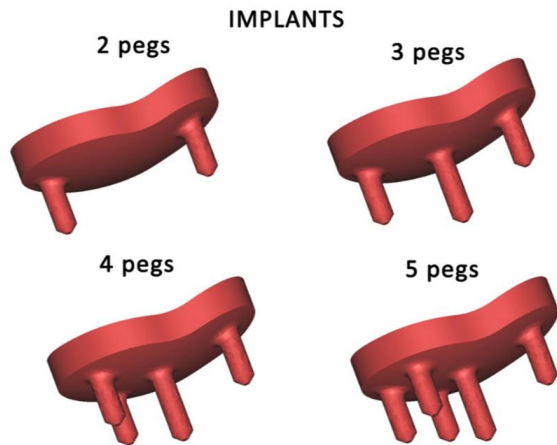
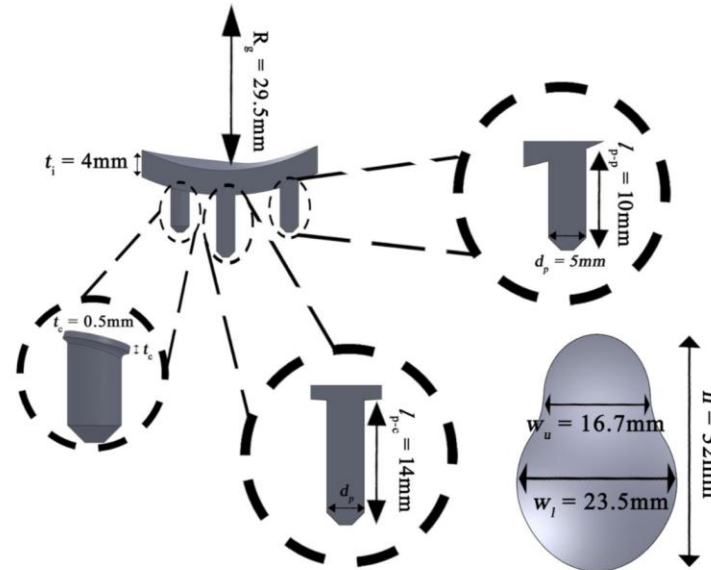
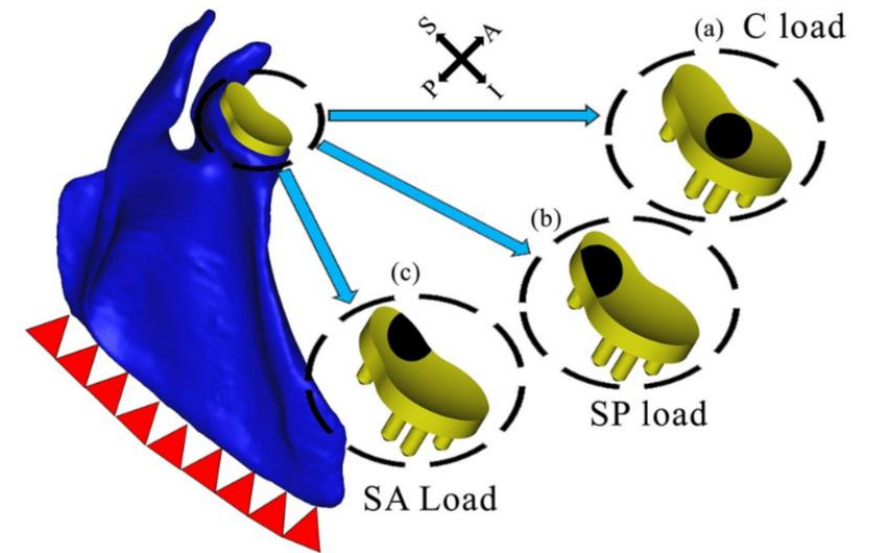


Fig. 1 Four models of glenoid implant with various number of pegs

(Wahab 2017)

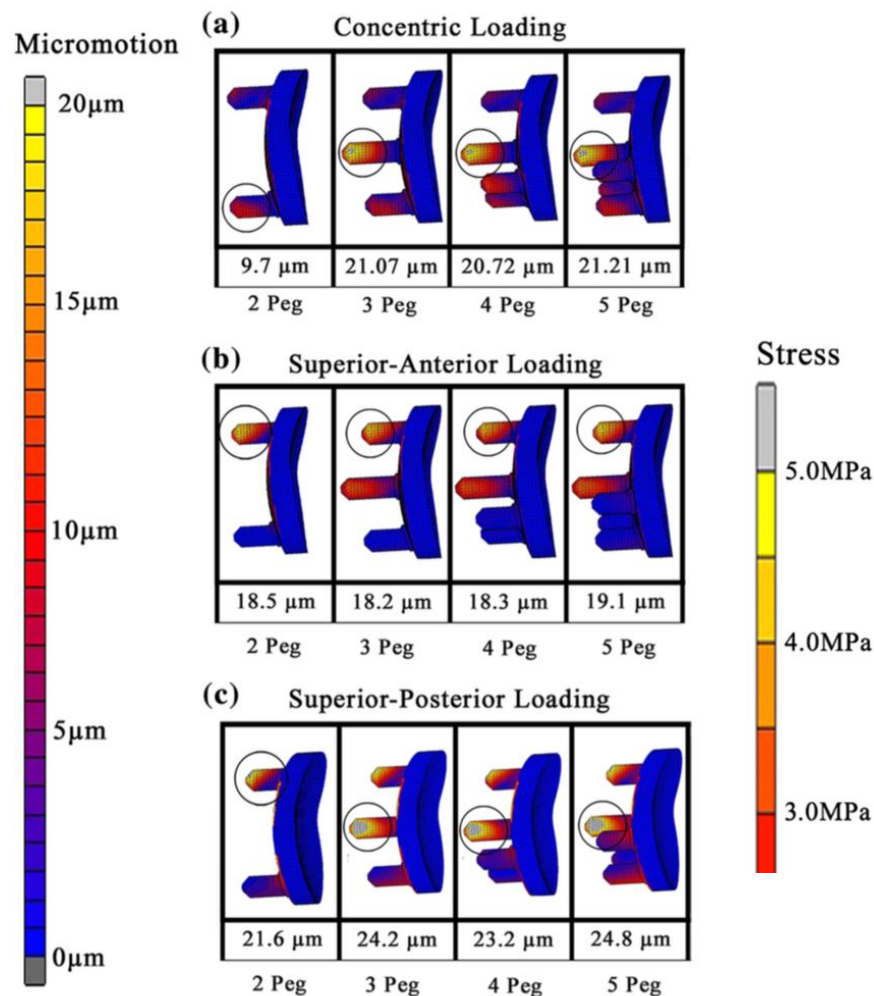


(Wahab 2017)

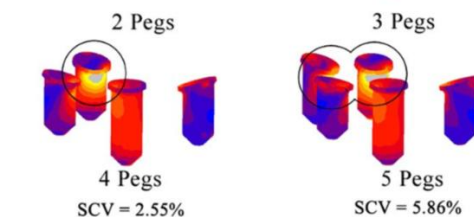
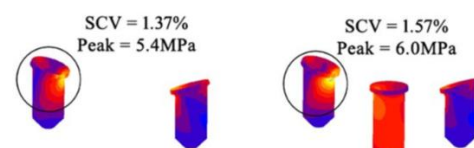


(Wahab 2017)

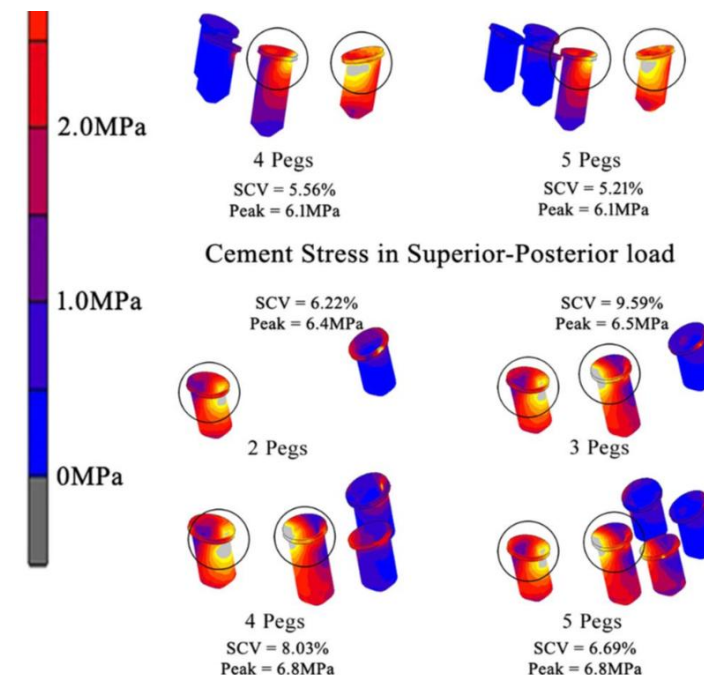
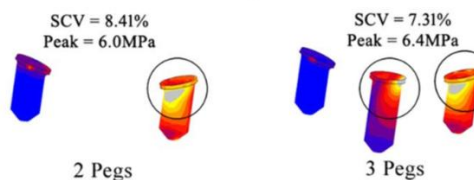
Résultats clés & implications



Cement Stress in Concentric Position



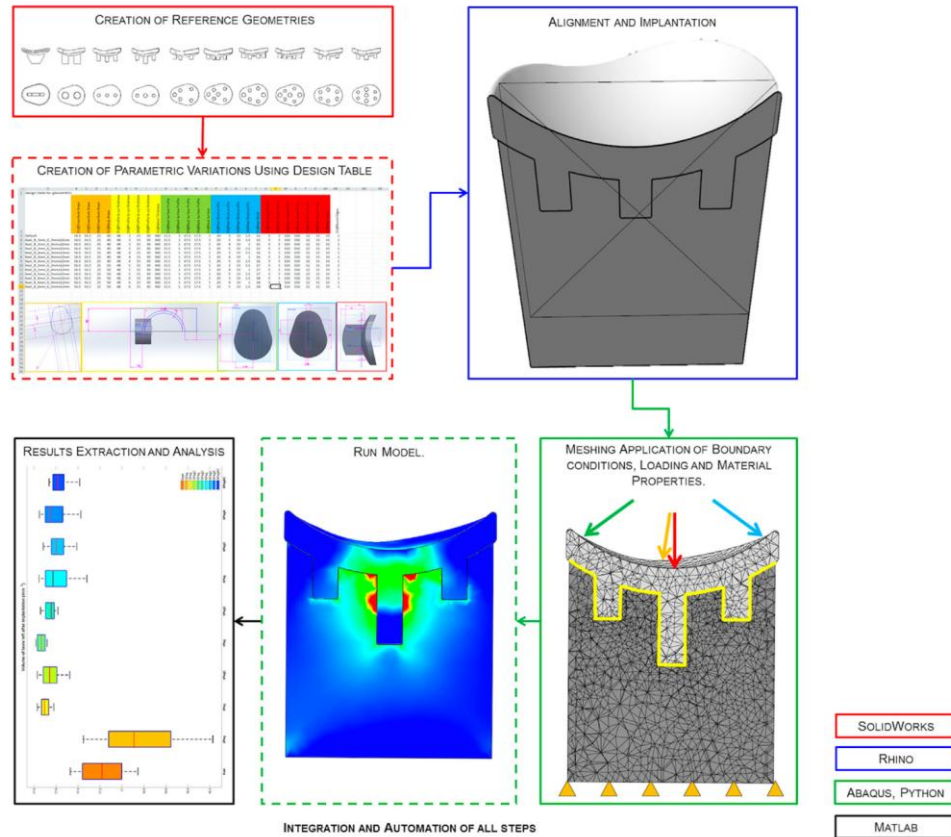
Cement Stress in Superior-Anterior Position



(Wahab 2017)

(Wahab 2017)

Analyse des paramètres d'implant glénoïdien et des types de fixation



Geraldes, 2017

Objectif : Comparer rapidement de nombreux designs de composantes glénoïdiennes. Identifier quels paramètres (type de fixation, nombre/diamètre/longueur des plots, épaisseur du composant) améliorent la stabilité, la conservation de l'os et la résistance aux contraintes.

Géométrie des prothèses

Table 1. Fixation Type, Reference Geometry, Number and Dimensions of Fixation Features, Component Thickness, and Total Number of Geometries Produced

	Fixation Type	Reference Geometry	Number Features	Central Peg	Fixation Width or Diameter (mm)	Fixation Length (mm)	Component Thickness (mm)	Total Number of Geometries
1	Keel		1	No	3, 4, 5, 6	15, 17.5, 20	4, 5, 6, 7	48
2	2Peg		2	No	7, 8, 9	7, 10, 13	4, 5, 6, 7	36
3	3Peg		3	Yes	4, 4.5	5, 6, 7	4, 5, 6, 7	24
4	3PegC		3	Yes	4, 5, 6	5, 7, 9, 11	4, 5, 6, 7	48
5	5Peg		5	No	3.5, 4, 4.5, 5	3.5 ^b , 4, 4.5, 5	4, 5, 6, 7	28
6	5PegC		6	Yes	3.5, 4	3.5 ^b , 4, 4.5, 5	4, 5, 6, 7	24
7	6Peg		6	No	3.5, 4, 4.5, 5 ^a	3.5 ^b , 4 ^c , 4.5, 5	4, 5, 6, 7	40
8	6PegC		7	Yes	3.5, 4, 4.5, 5	3.5 ^b , 4, 4.5, 5	4, 5, 6, 7	28
9	6PegA		6	No	3.5, 4, 4.5, 5 ^a	3.5 ^b , 4 ^c , 4.5, 5	4, 5, 6, 7	40
10	6PegAC		7	Yes	3.5, 4, 4.5, 5	3.5 ^b , 4, 4.5, 5	4, 5, 6, 7	28

^aOnly used with largest fixation length. ^bOnly used with smallest fixation diameter. ^cOnly used with same fixation diameter.

Maurela, 2005

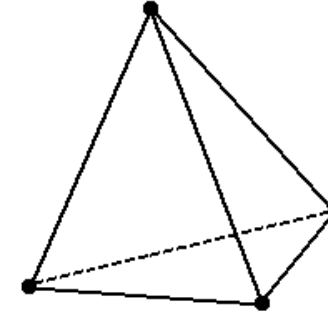
- 10 géométries de référence modélisées sous Solidworks
- Variantes avec fixation centrale ou périphérique
- Pas de ciment modélisé car montage en press-fit dans les blocs osseux modélisés

Matériaux / Types d'éléments

Pour les deux matériaux : comportement élastique

- Implant (UHMWPE) : $E = 1 \text{ GPa}$; $\nu = 0,46$ isotrope
- Pour l'os trabéculaire : $E = 300 \text{ MPa}$; $\nu = 0,3$ isotrope homogène

Maillage avec éléments tétraèdres linéaires (4 noeuds) :



Taille moyenne des éléments $\approx \mathbf{1,75 \text{ mm}}$ (déterminée par une étude de convergence)

Interfaces / Conditions aux limites

Interfaces

- Implant et os tied contact → interface parfaitement collée (hypothèse de press-fit optimal).
- Pas de ciment modélisé.

Conditions aux limites

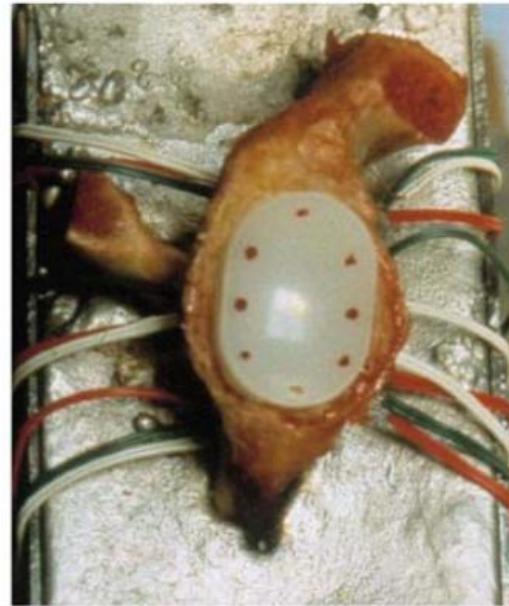
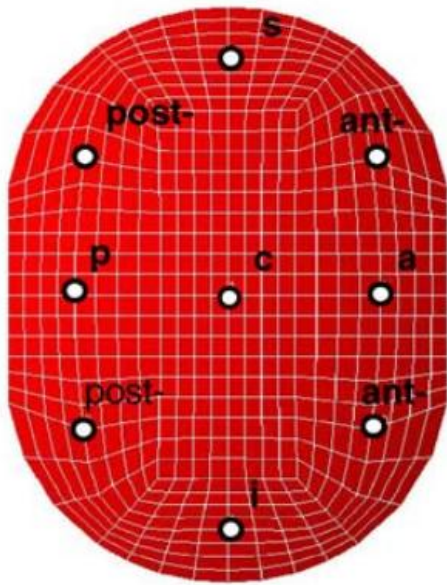
- Surface distale du bloc osseux encastrée.
- Chargement : force distribuée de 1000 N ($\approx 3 \times$ les forces physiologiques mesurées -> Poppen and Walker et 2x abduction de 60°), appliquée soit au centre, soit en bord (postérieur, supérieur, inférieur)
- Justification : simuler le rocking-horse effect (mécanisme principal de descellement)

Résultats

Résultats clés :

- Les fixations centrales (Keel, 2Peg) : enlèvent beaucoup d'os, peu stables, mais génèrent moins de contraintes dans le polyéthylène.
- Les fixations périphériques multiples (5Peg, 6Peg, 6PegC) : conservent l'os et sont plus stables, mais certaines variantes trop fines dépassent la limite mécanique du matériau.
- L'épaisseur et la présence d'un plot central améliorent la rigidité et diminuent les déplacements.

MEF [4] : Modélisation 3D d'une scapula implantée par éléments finis : importance d'une validation multiparamétrique



Maurela, 2005

Article : A 3D finite element model of an implanted scapula: importance of a multiparametric validation using experimental data
N. Maurela, , A. Diopa, J. Grimbergb

Géométrie des prothèses

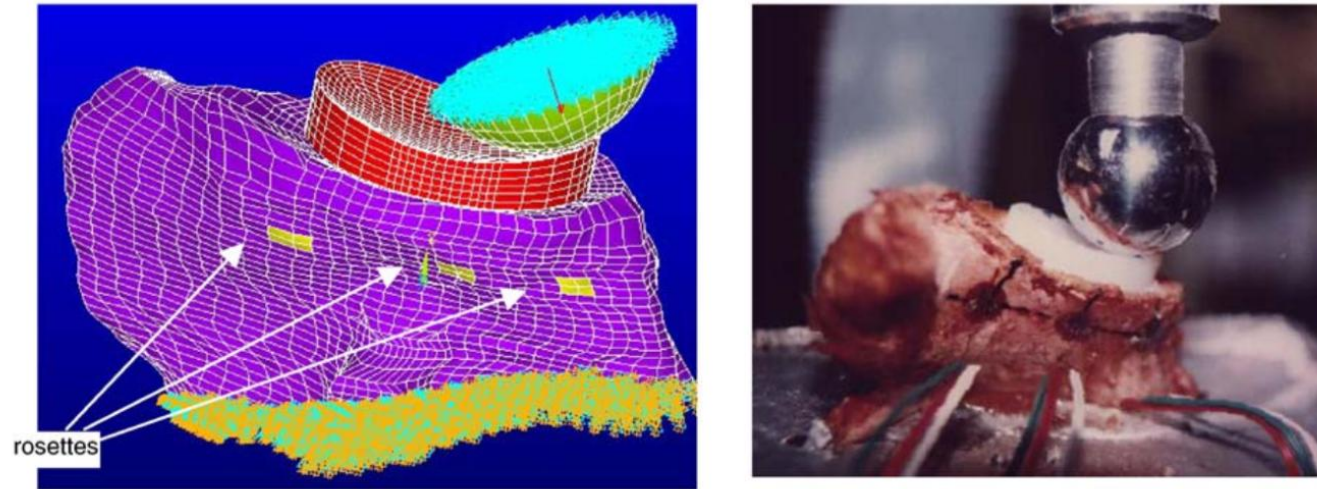


Fig. 1. Boundary conditions (right: experiments; left: model) and position of rosettes. In the lower part, illustration of the application of the inferior loading point and of the position of rosettes R4,R5,R6.

Maurela, 2005

- La géométrie vient d'un scanner (CT-scan) d'une vraie scapula (os de l'épaule)
- Implant utilisé : glène (polyéthylène) cimentée (PMMA) , type keeled (implant en polyéthylène avec une rainure centrale fixée au ciment)

Matériaux / Type d'éléments

Lois de comportement des matériaux :

- **Os spongieux** (intérieur de la scapula) : anisotrope (hexaèdres)
- **Os cortical** (couche externe, compacte) : modélisé soit comme isotrope (mêmes propriétés dans toutes les directions), soit comme transversalement isotrope (différent dans un sens, identique dans les autres). (élément coque avec e de 0,6 à 2,4mm)
- **Ciment** (PMMA) : matériau rigide mais fragile (~ 2 GPa). (hexaèdres)
- **Implant en UHMWPE** : plastique dense ($\sim 0,7$ GPa), assez souple. (hexaèdres)
- **Bille métallique de charge** : acier (~ 210 GPa), utilisée pour appliquer la force dans l'essai.

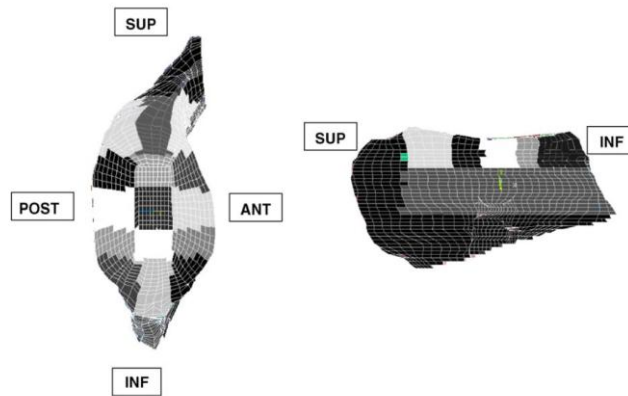


Fig. 2. Partitioning of the spongy bone.

Maurela, 2005

Interfaces / Conditions aux limites

Interfaces :

- Contact implant-os et bille-implant modélisé avec friction nulle (ils peuvent glisser légèrement mais sans frottement).
- Le ciment est intégré comme une vraie couche avec ses propres propriétés.

Conditions aux limites :

- Base de la scapula bloquée (comme si l'os était fixé dans un étau).
- Chargements : 9 cas, force de 500 N appliquée avec une bille métallique de 28 mm sur différents points de la glène : centre, supérieur, inférieur, antérieur, postérieur...

Résultats

Paramètres utilisés pour la validation :

- Déformations locales mesurées par 6 rosettes de jauges placées autour de la glène.
- Déplacements globaux de l'implant mesurés par 4 marqueurs optiques.

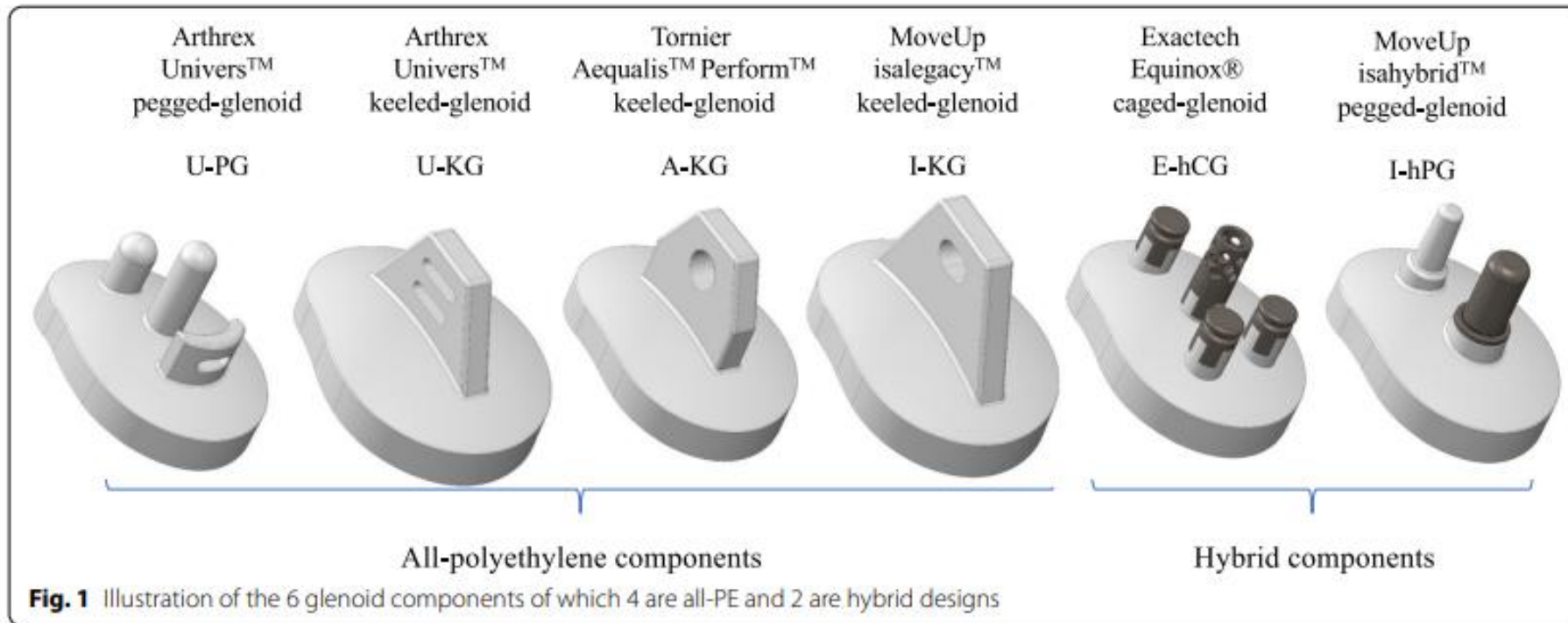
Résultats : le meilleur modèle (spongieux anisotrope partitionné + cortex en coques de 2,4 mm) a reproduit environ 70 % des déformations avec moins de 10 % d'erreur et 67 % des déplacements avec une erreur inférieure à 0,1 mm.

Analyse des résultats (hors validation)

- **Paramètres étudiés** : influence du comportement de l'os spongieux (anisotrope vs isotrope, homogène vs hétérogène) et de la représentation du cortex (épaisseur de 0,6 à 2,4 mm, coques vs volumes).
- **Zones d'analyse** : déformations locales dans les zones des jauges et déplacements globaux aux points de suivi.
- **Objectif recherché** : identifier la configuration de modélisation la plus réaliste et montrer qu'un modèle doit être validé à la fois sur les déformations et les déplacements, et pour plusieurs conditions de charge.

MEF : Étude par éléments finis des implants glénoïdiens : composants PE vs hybrides

Article : Mechanical behavior of hybrid glenoid components compared to all-PE components: a finite element analysis, Nicolas Bonnevalle¹, Julien Berhouet^{2,3}, Paul Pôtet⁴, Jacobus Hendrik Müller^{5}, Shoulder Friends Institute⁶ and Arnaud Godenèche⁷*



N.Bonnevalle (2022)

Objectifs de l'étude

But du travail :

Comparer les contraintes exercées sur l'os et le ciment.

Comparer les micromouvements des implants glénoïdiens.

Hypothèse : les composants hybrides génèrent moins de contraintes et moins de micromouvements que les composants entièrement en PE.

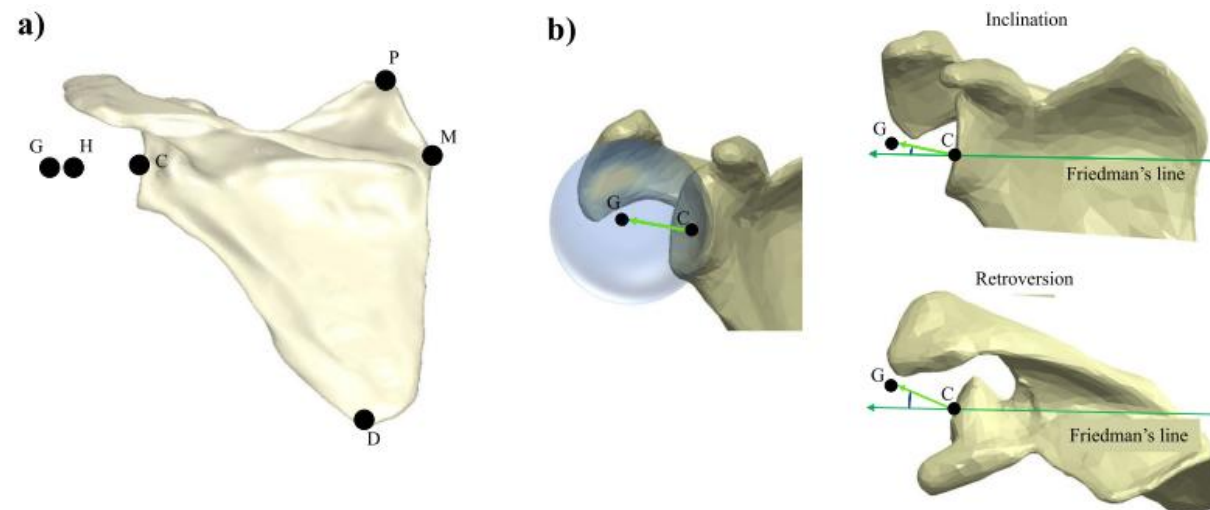


Fig. 2 **a** Illustration of the anatomic landmarks used to define the coordinate system on each scapula. **b** Definition of glenoid version and inclination around Friedman's line. (Abbreviations: P, most proximal point on the scapula body; M, most medial point on the medial spine; D, most distal point on the scapula body; C, glenoid center of surface (approximated through an ellipsoid); G, glenoid center of rotation (approximated through a least square spherical fit); H, humeral head center (approximated through a least squares spherical fit))

N.Bonnevialle (2022)

Géométrie modélisée

Anatomie : 5 épaules (3 hommes, 2 femmes) segmentées à partir de scans CT pour distinguer os cortical et spongieux.

Estimation de densité osseuse → attribution module d'Young.

Prothèses : 6 modèles CAO de composants glénoïdiens.

4 PE cimentés : quille ou quille + chevilles.

2 hybrides : chevilles/titane poreux + PE.

Ciment : manteau de 1 mm autour de l'implant selon directives fabricant.

Table 1 Patient characteristics

	Patient				
	P1	P2	P3	P4	P5
Anatomical parameters					
Sex	Man	Woman	Man	Woman	Man
Side	Right	Right	Left	Left	Right
Age (years)	41	49	40	41	46
Height (cm)	193	163	170	168	182
Weight (kg)	105	47	85	74	98
BMI	28	18	29	26	29
Retroversion (°)	3	4	0	4	5
Inclination (°)	2	9	7	13	4
Simulation parameters					
Glenoid diameter (mm)	70.2	60	68.8	70.6	68.2
Cortical Young's Modulus (MPa)	4336	2633	1880	4259	2617
Trabecular Young's Modulus (MPa)	305	33	43	68	144
Joint reaction force (N)	903	404	729	636	839
<i>Mesh density (number of elements)</i>					
Cortical bone	189 000	114 000	157 000	152 000	144 000
Trabecular bone	33 000	43 000	12 000	52 000	10 000

Abbreviations: P patient, BMI body mass index

N.Bonnevialle (2022)

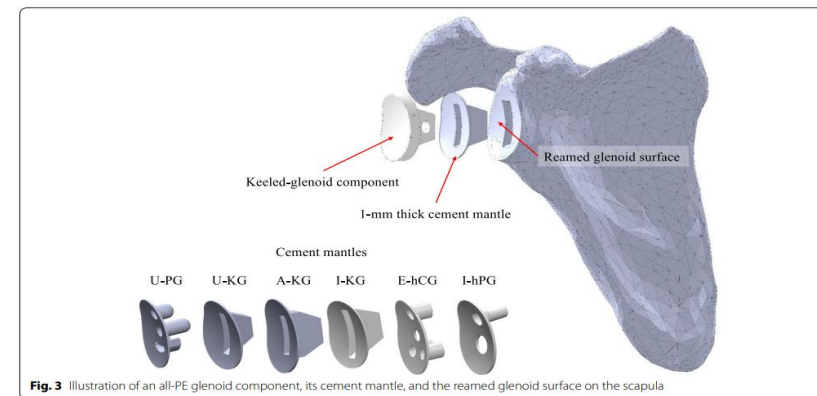


Fig. 3 Illustration of an all-PE glenoid component, its cement mantle, and the reamed glenoid surface on the scapula

N.Bonnevialle (2022)

Table 2 TSA glenoid baseplate designation and properties

	All-polyethylene components				Hybrid components	
	Arthrex Univers TM pegged-glenoid	Arthrex Univers TM keeled-glenoid	Tornier Aequalis TM Perform TM keeled-glenoid	MoveUP isalegacy TM keeled-glenoid	Exactech Equinox [®] caged-glenoid	MoveUP isahybrid TM pegged-glenoid
Glenoid parameters						
Designation	U-PG	U-KG	A-KG	I-KG	E-hCG	I-hPG
Baseplate/bone interface	2 PE pegs & 1 PE keel	1 PE keel	1 PE keel	1 PE keel	1 Porous Ti cage & 3 Ti pegs	1 Porous Ti peg & 1 PE peg
Fixation	All cemented	All cemented	All cemented	All cemented	All cemented except Ti cage	All cemented except Ti peg
<i>Glenoid size used in the anatomical models</i>						
Patient 1	x-Large	x-Large	XL50	Size 4 reaming Ø80 mm	Beta, Extra Large	Size 4 reaming Ø80 mm
Patient 2	Small	Small	M30	Size 2 reaming Ø60 mm	Alpha, Small	Size 2 reaming Ø60 mm
Patient 3	Large	Large	L40	Size 3 reaming Ø80 mm	Alpha, Large	Size 3 reaming Ø80 mm
Patient 4	Small	Small	S30	Size 1 reaming Ø60 mm	Alpha, Small	Size 1 reaming Ø60 mm
Patient 5	Medium	Medium	M30	Size 2 reaming Ø80 mm	Alpha, Small	Size 2 reaming Ø80 mm
Simulation parameters						
<i>Mesh density (number of elements)</i>						
Glenoid component (PE)	7 400	6 400	5 600	5 900	5 900	5 800
Glenoid component (Ti)					1 650	900
Cement mantle	4 500	3 400	3 500	4 200	3 400	2 300

N.Bonnevialle (2022)

Lois de comportement

Matériau	E	ν
Os cortical/trabéculaire	Selon la densité	0,3
PE UHMWPE	361 MPa	0,41
Titane Ti6Al4V-ELI	112.4 GPa	0,34
Ciment	2 GPa	0,3

Maillage

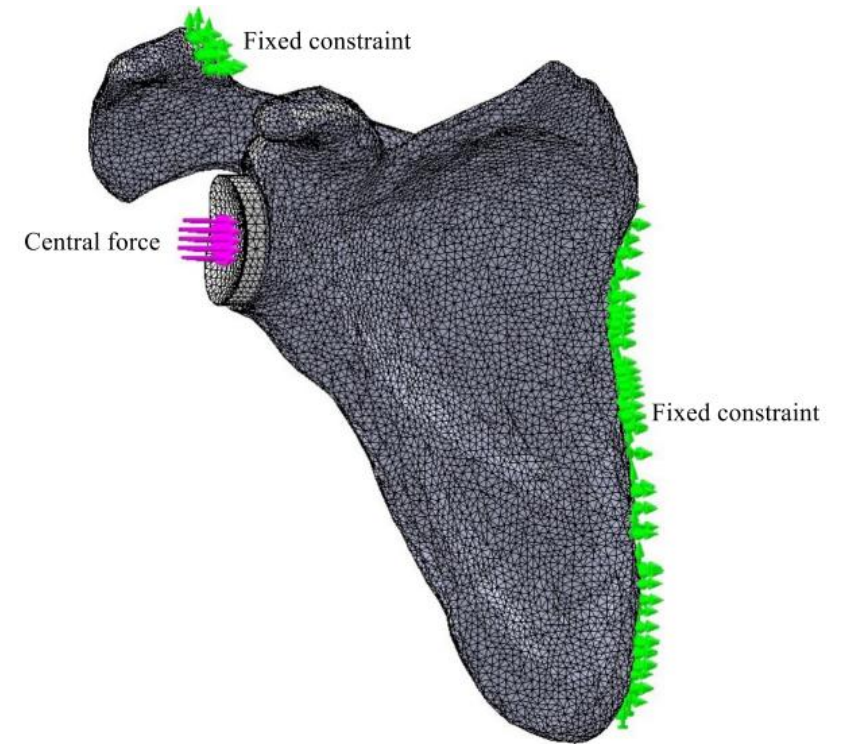
Éléments : tétraédriques quadratiques (10 nœuds)

Taille : arêtes max 2 mm

Densité :

Os : 154 000 – 222 000 éléments

Implants + ciment : 9 000 – 11 900 éléments



N.Bonnevialle (2022)

Interfaces et conditions limites

Os – ciment : frottement $\mu = 0,6$

Os – titane poreux : frottement $\mu = 0,74$

Ciment – implant : contact lié sans pénétration

Principe : autoriser micro-mouvements réalistes

Omoplates **ancrées** face médiale et articulation acromio-claviculaire

Forces appliquées sur 5 zones de la glène (centre, ant, post, sup, inf)

Amplitude de la force de réaction articulaire

$$F = 0,86 \cdot \text{poids corporel patient}$$

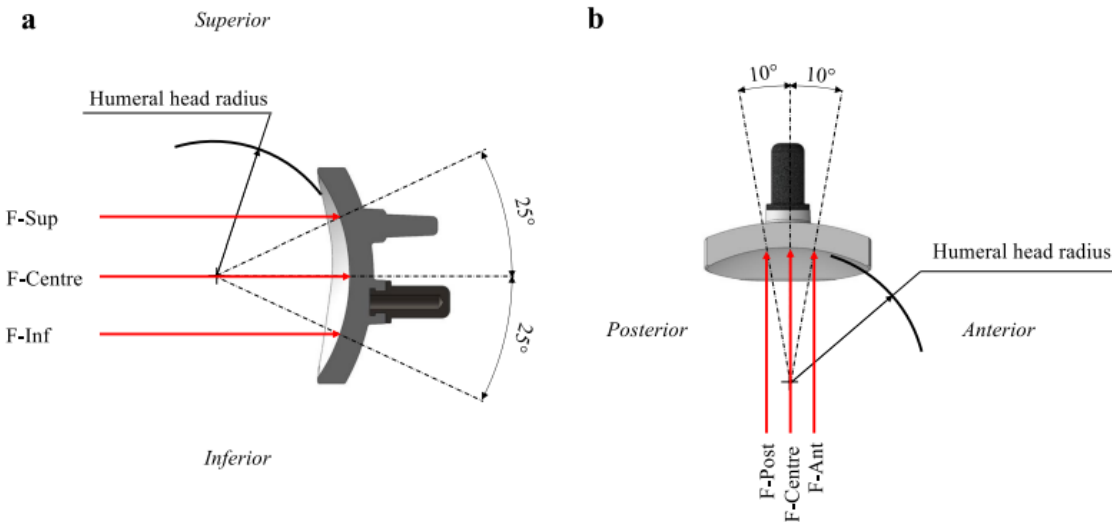


Fig. 4 Illustration of the glenohumeral joint reaction forces. **a** Coronal view of the forces applied on the superior (F-Sup), central (F-Centre) and inferior (F-Inf) regions. **b** Transverse view of the forces applied on the anterior (F-Ant), central (F-Centre) and posterior (F-Post) regions

N.Bonnevialle (2022)

Validation et paramètres étudiés

Convergence du maillage : variation < 5 % du déplacement maximal

Garantit indépendance des résultats pour contraintes et micromouvements

- **Micromouvements** à interface os-implant (μm)
- **Contraintes von Mises** dans os cortical, trabéculaire et ciment (MPa)
- **Volume critique de ciment** (%CCV > 4 MPa)
- **Objectif** : évaluer stabilité primaire, risque de fatigue, ostéointégration

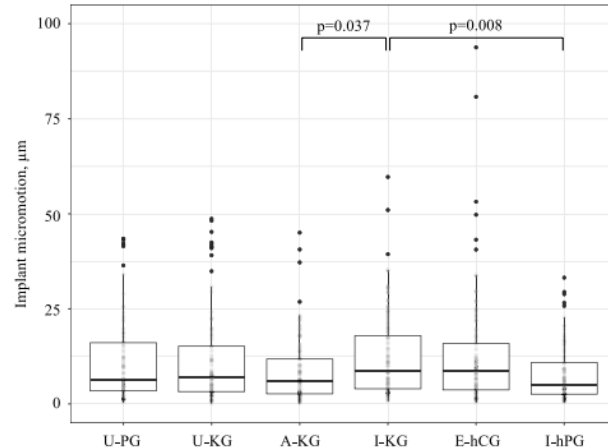


Fig. 8 Boxplots of the pooled implant micromotions among patients for each of the glenoid components

N.Bonnevialle (2022)

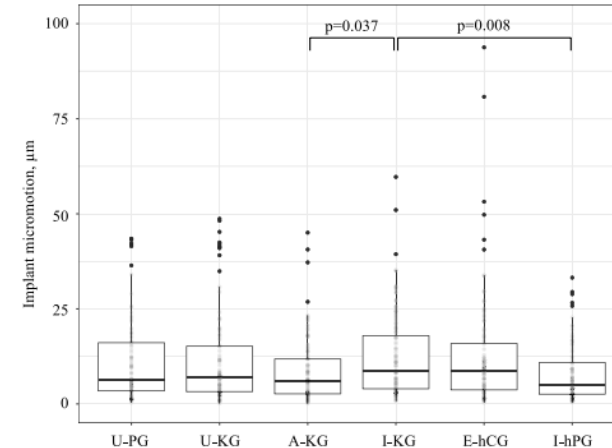


Fig. 8 Boxplots of the pooled implant micromotions among patients for each of the glenoid components

N.Bonnevialle (2022)

Synthèse

Paramètre	PE Cimenté	Hybride
Contraintes os/ciment	similaires	similaires
Micromouvements	<75 μm sauf 2 cas	<75 μm sauf 2 cas
% CCV	32,5 – 44,5%	32,5 – 44,5%
Stabilité	Bonne	Bonne
Avantage	Fixation cimentée initiale	Potentiel ostéointégration

Conclusion MEF

MEF 1	Plots ↑ : σ dans implants ↓, σ dans ciment ↑ Ailettes : ↑ Stabilisation, ostéo-intégration
MEF 2	Les auteurs préconisent 4 plots lorsque la solution retenue, est une prothèse avec des plots.
MEF 3	Les fixations centrales (Keel, 2Peg) – > enlèvent beaucoup d'os et sont moins stables, mais limitent les contraintes. Les fixations périphériques multiples (5Peg, 6Peg) -> conservent l'os et sont plus stables, mais dépassent la limite du matériau. L'épaisseur et la présence d'un petit plot central -> améliorent la rigidité.
MEF 4	L'analyse a montré qu'un modèle peut être correct pour un critère mais faux pour un autre, d'où la nécessité d'une validation multiparamétrique et multi-charges .
MEF 5	les composants hybrides et ceux entièrement en PE génèrent des contraintes moyennes similaires dans l'os et le ciment. De plus, le risque de rupture par fatigue du ciment est comparable entre les deux types de composants (%CCV identique).

Solutions et Orientations 1/2

. Fixations périphériques multiples (≥ 4 plots) :

- Améliorent la stabilité mécanique
- réduisent les micromouvements
- mais nécessitent un compromis pour éviter les contraintes excessives dans le ciment.

. Designs hybrides (titane poreux + polyéthylène) :

- Limitent les contraintes locales
- favorisent l'ostéo-intégration (bone growth)
- réduisent le risque de descellement à long terme.

. Validation multiparamétrique des modèles EF :

- Indispensable pour relier simulations numériques et essais in vitro
- afin d'optimiser la conception et anticiper les modes de rupture.

Solutions et Orientations 2/2

Conclusions essais

Anglin	Préférer un design dos courbé, non contraint, surface rugueuse.
Lannotti	Le design stepped est le plus prometteur pour compenser la perte osseuse postérieure et corriger la rétroversion.
Junaid	Renforcer l'interface polyéthylène-ciment (rugosité, préparation de surface) et réduire les contraintes inférieures par le design.
Maurel	Mise au point et confirmation d'un modèle cao réaliste du composant glénoïdien.

Conclusions MEF

MEF 1	Plots ↑ : σ dans implants ↓, σ dans ciment ↑ Ailettes : ↑ Stabilisation, ostéo-intégration
MEF 2	Les auteurs préconisent 4 plots lorsque la solution retenue, est une prothèse avec des plots.
MEF 3	Les centrales (Keel, 2Peg) – > enlèvent beaucoup d'os et sont moins stables, mais limitent les contraintes. Les fixations périphériques multiples (5Peg, 6Peg) -> conservent l'os et sont plus stables, mais dépassent la limite du matériau. L'épaisseur et la présence d'un petit plot central -> améliorent la rigidité.
MEF 4	L'analyse a montré qu'un modèle peut être correct pour un critère mais faux pour un autre, d'où la nécessité d'une validation multiparamétrique et multi-charges.
MEF 5	les composants hybrides et ceux entièrement en PE génèrent des contraintes moyennes similaires dans l'os et le ciment. De plus, le risque de rupture par fatigue du ciment est comparable entre les deux types de composants (%CCV identique).

Merci pour votre attention